



1.1.1 Controlos JavaFX

Celso Paím



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Controlos JavaFX vs Componentes Swing

Controlos JavaFX <i>javafx.control</i>	Componentes Swing <i>javax.swing</i>	Finalidade
Accordion	-----	Container com secções expansíveis ou retrácteis
Alert	JOptionPane	Janela com um diálogo de mensagem ou confirmação
Button	JButton	Botão de comando
CheckBox	JCheckBox	Caixa de verificação
ChoiceBox	-----	Variante de uma caixa combinada
ColorPicker	JColorChooser	Selector de cores
ComboBox	JComboBox	Caixa combinada
ContextMenu	JPopupMenu	Menu de contexto
DatePicker	-----	Selector de datas
DirectoryChooser	JFileChooser	Selector de directórios (pastas)
FileChooser	JFileChooser	Selector de ficheiros
Hyperlink	-----	Hiperligação
ImageView	JLabel	Rótulo (etiqueta) de imagem
Label	JLabel	Rótulo (etiqueta)
ListView	JList	Lista
Menu	JMenu	Menu de opções
MenuBar	JMenuBar	Barra de menus
Pagination	-----	Paginador



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Controlos JavaFX vs Componentes Swing

Controlos JavaFX <i>javafx.control</i>	Componentes Swing <i>javax.swing</i>	Finalidade
PasswordField	JPasswordField	Caixa de texto mascarada
ProgressBar	JProgressBar	Barra de progresso
RadioButton	JRadioButton	Botões de opção
ScrollPane	JScrollPane	Barras de deslocamento
Slider	JSlider	Controlo deslizador
Spinner	JSpinner	Botão giratório
SplitMenuButton	-----	Variante de uma caixa combinada com um botão
SplitPane	JSplitPane	Painel dividido
TableView	JTable	Tabela
TabPane	JTabbedPane	Painel com abas
TextArea	JTextArea	Área de texto
TextField	JTextField	Caixa de texto
TextInputDialog	JOptionPane	Janela com um diálogo de entrada
TitledPane	-----	Painel intitulado
ToggleButton	JToggleButton	Botão de alternância
ToolBar	JToolBar	Barra de ferramentas
Tooltip	JToolTip	Texto de ajuda sobre um controlo
TreeTableView	-----	Tabela com colunas expansíveis ou retrácteis
TreeView	JTree	Árvore
WebView	JEditorPane	Painel para renderizar multimédia como um browser



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Alert e TextInputDialog

Solicitacao

Introduza o seu nome:

OK Cancel

Solicitacao

Confirmation

Digite o 1.º inteiro:

OK Cancel

Aviso

Atencao - Entrada invalida!

O 1.º operando deve ser um valor inteiro

OK

Solicitacao

Confirmation

Digite o 1.º inteiro:

OK Cancel

Solicitacao

Confirmation

Digite o 2.º inteiro:

OK Cancel

ERRO

Atencao - Entrada invalida!

O 2.º operando nao pode ser nulo

OK

Solicitacao

Confirmation

Digite o 2.º inteiro:

OK Cancel

Informacao

Ola Delfina

Eis o resultado das operacoes aritmeticas:

$50 + 4 = 54$
 $50 - 4 = 46$
 $50 * 4 = 200$
 $50 / 4 = 12$
 $50 \% 4 = 2$

OK



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Button, CheckBox, ComboBox, Label, RadioButton e TextField

Testar controlos basicos JavaFX

Nome

Sexo ☐ M ☒ F

Estado civil

☒ Confirmo que as informacoes sao verdadeiras

BasicFXDemo.java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

PasswordField e ToolTip



PasswordFieldDemo.java

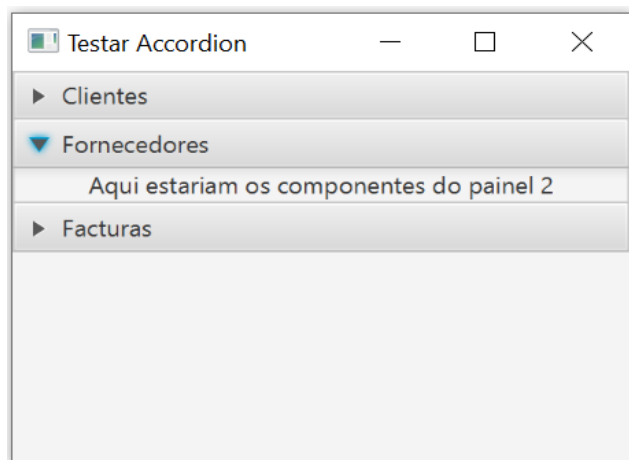


Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Accordion e TitledPane



- O `Accordion` é um controlo que actua como um container que pode ter várias secções internamente, cada uma das quais com o seu conteúdo a ser dinamicamente expandido ou contraído. Este controlo é implementado pela classe `javafx.scene.control.Accordion` e cada secção é uma instância da classe `TitledPane` do mesmo pacote.

AccordionDemo.java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

ListView



ListViewDemo.java

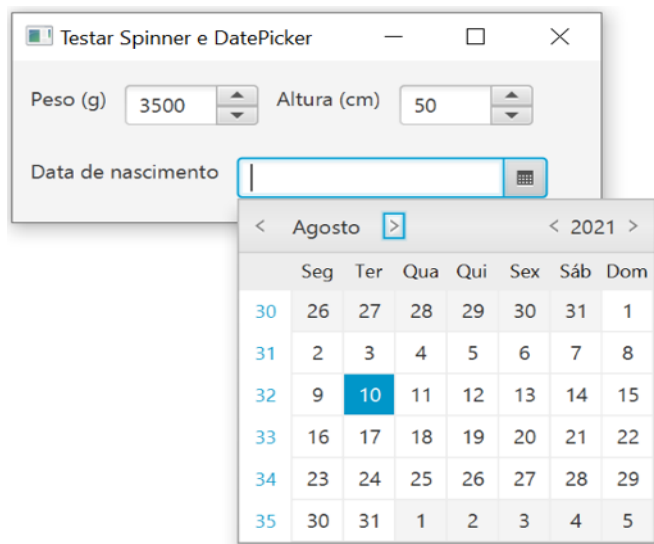


Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

DatePicker e Spinner



- Um controlo `DatePicker` permite que o utilizador insira uma data ou escolha uma data em uma caixa de diálogo popup com um calendário. É representado pela classe `javafx.scene.control.DatePicker`.
- O `Spinner`, é um controlo que disponibiliza uma combinação de uma caixa de texto e dois botões que permitem incrementar ou decrementar valores em unidades predefinidas. Em JavaFX é representado pela classe `javafx.scene.control.Spinner`.



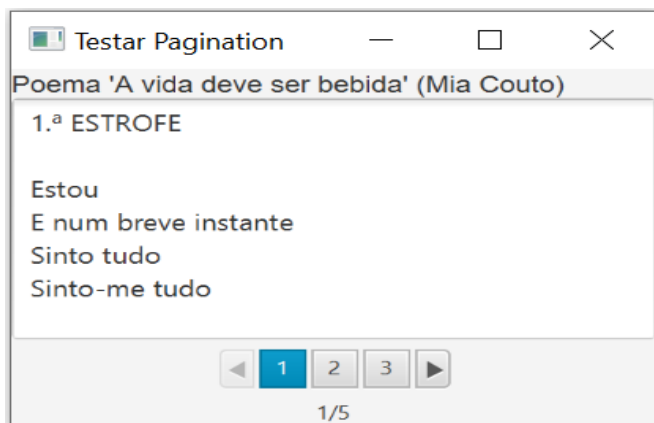
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Pagination

- Disponibiliza um paginador, permitindo com que o utilizador navegue por várias páginas de conteúdo longo, dividindo-o em partes menores. Em JavaFX é representado pela classe `javafx.scene.control.Pagination`.



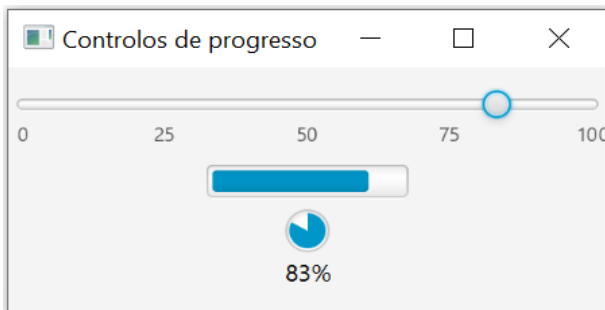


Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

ProgressBar, ProgressIndicator e Slider



- Um controlo `ProgressBar` exhibe a taxa de finalização de uma tarefa. O progresso é definido como um valor real entre 0 e 1, onde 0 significa nenhum progresso e 1 significa tarefa concluída.
- `ProgressIndicator` é a superclasse da `ProgressBar` e apresenta a taxa de finalização na forma de um gráfico circular.
- O controlo `Slider`, fornece uma maneira para o utilizador seleccionar um valor dentro de um determinado intervalo, deslizando uma alça até o ponto que representa o valor desejado..



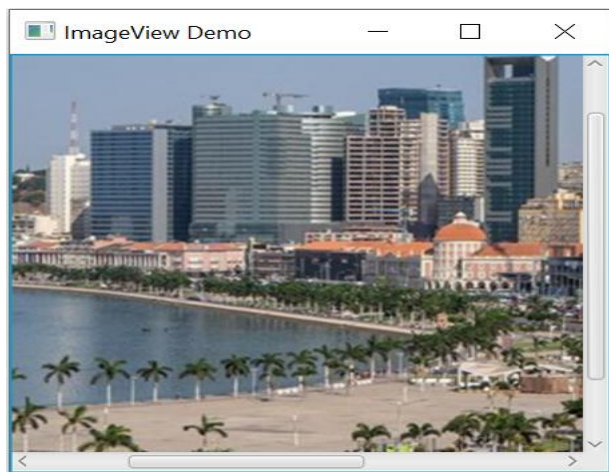
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

ImageView e ScrollPane

- O controlo `ImageView` exibe uma imagem dentro de uma GUI JavaFX, podendo igualmente ser adicionado na forma de um ícone à um `Button` ou a um `Label`. Como a imagem pode ser muito maior que a área disponível e para não ter que lidar com os complexos métodos de computação gráfica para redimensionar uma imagem, podemos simplesmente adicionar barras de deslocamento, que em JavaFX são representadas pela classe `ScrollPane`.



ImageViewDemo .java



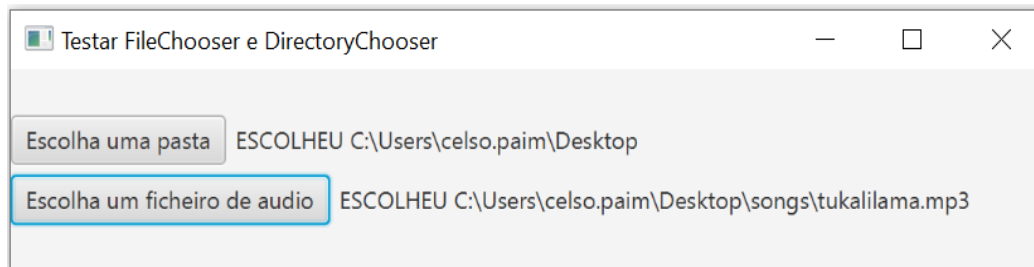
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

FileChooser e DirectoryChooser

- O controlo `FileChooser` (`javafx.stage.FileChooser`) é uma caixa de diálogo que permite ao utilizador seleccionar um ou mais ficheiros por meio de um explorador de ficheiros no computador local do utilizador.
- O controlo `DirectoryChooser`, é uma caixa de diálogo que permite ao utilizador seleccionar um directório. É implementado na classe `javafx.stage.DirectoryChooser`.



FileChooserDemo .java



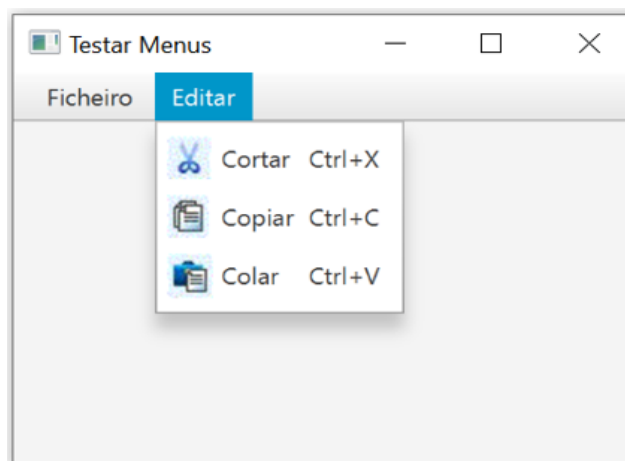
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Menu, MenuItem e MenuBar

- O controlo `MenuBar` fornece uma barra para conter menus ou sub-menus (`Menu`) na parte superior da janela do aplicativo. Já um `MenuItem` serve para criar uma opção accionável. Tal como no Swing, para responder à seleção de um `MenuItem`, deve ser definido e a si associado um ouvinte de eventos;



MenuDemo .java



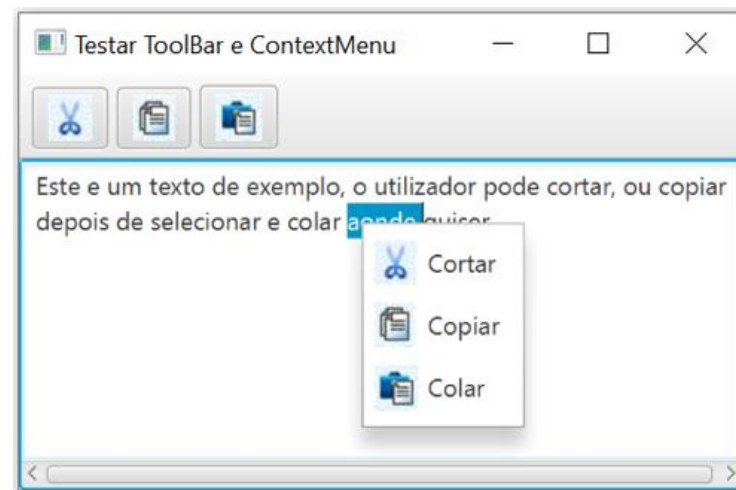
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

ContextMenu e ToolBar

- Um menu de contexto é uma janela popup que aparece em resposta a um clique do mouse, geralmente com o botão direito. Um menu de contexto em JavaFX é representado pela classe `javafx.scene.control.ContextMenu`;
- Uma barra de ferramentas em JavaFX é representada pela classe `javafx.scene.control.ToolBar`, que permite adicionar uma barra horizontal ou vertical geralmente contendo botões, ícones ou qualquer outro controlo JavaFX



ContextMenuDemo .java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

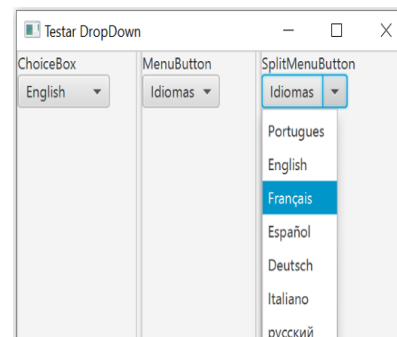
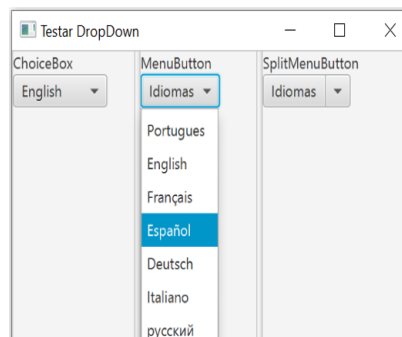
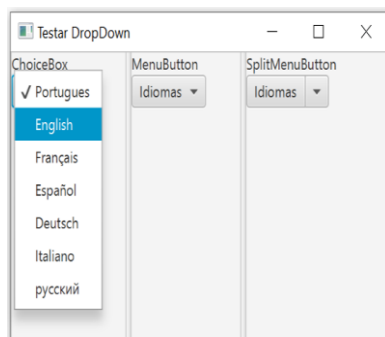
Sistemas Distribuídos e Paralelos I

ChoiceBox, MenuButton e SplitMenuButton

- São todos controlos pertencentes ao pacote `javafx.scene.control`, que similes ao `ComboBox`, permitem ao utilizador seleccionar uma ou mais opções a partir de uma lista suspensa (drop-down list). Abaixo as principais diferenças entre eles:

	ComboBox	ChoiceBox	MenuButton	SplitMenuButton
drop-down list?	Sim	Sim	Sim	Sim
botões?	Não	Não	Sim	Sim
toggle-button?	Não	Não	Não	Sim
responder de imediato à selecção?	Sim	Não	Sim	Sim

DropDownDemo.java





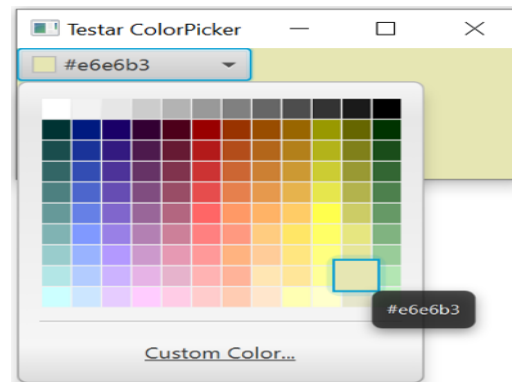
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

ColorPicker

- O controlo `ColorPicker` permite que o utilizador escolha uma cor em uma caixa de diálogo popup;



ColorPickerDemo.java



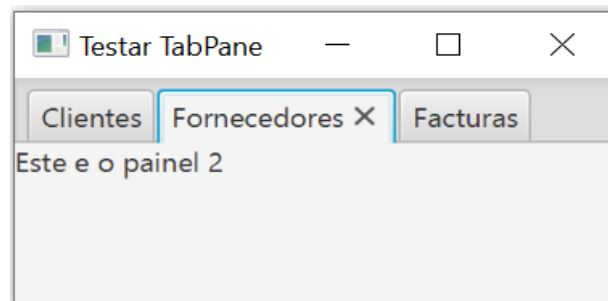
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

TabPane

- O controlo `TabPane` é um painel com várias abas internamente, que podem ser exibidas uma por vez



TabPaneDemo.java



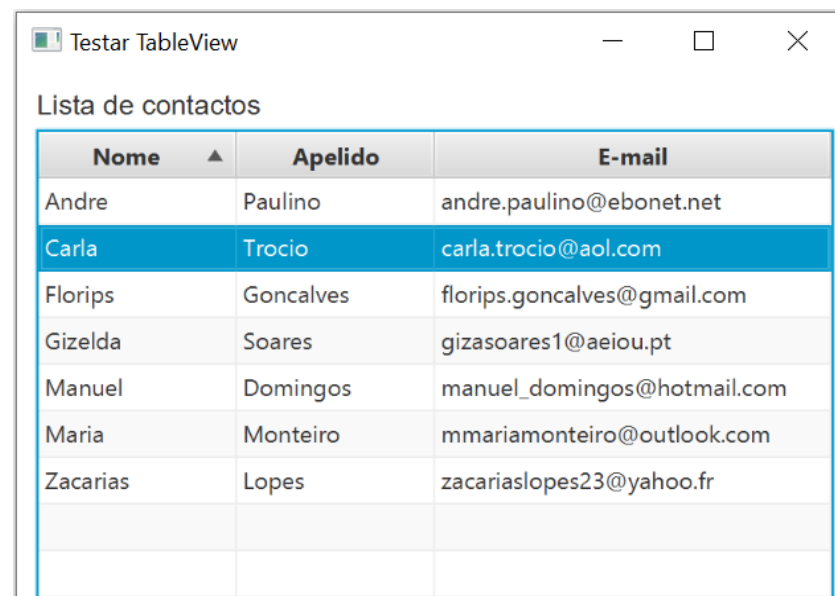
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

TableView

- A classe `javafx.scene.control.TableView` permite exibir uma tabela em um aplicativo JavaFX;
- O TableView não é um controlo trivial, permitindo diferentes modos de selecção e muitas funcionalidades avançadas como a entrada de dados com células editáveis, auto-ordenação de colunas, filtragem de linhas, junção de linhas (rowspan) ou de colunas (colspan), estilos diferentes para linhas pares e ímpares.



Testar TableView

Lista de contactos

Nome ▲	Apelido	E-mail
Andre	Paulino	andre.paulino@ebonet.net
Carla	Trocio	carla.trocio@aol.com
Florips	Goncalves	florips.goncalves@gmail.com
Gizelda	Soares	gizasoares1@aeiou.pt
Manuel	Domingos	manuel_domingos@hotmail.com
Maria	Monteiro	mmariamonteiro@outlook.com
Zacarias	Lopes	zacariaslopes23@yahoo.fr

TableViewDemo.java



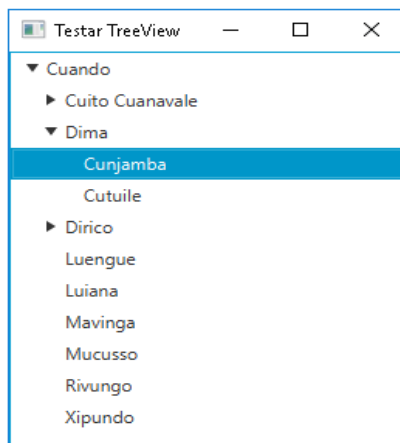
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

TreeView

- A classe `javafx.scene.control.TreeView` permite exibir informação estruturada hierarquicamente em árvore dentro de um aplicativo JavaFX;



TreeViewDemo.java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

TreeTableView

- O controlo `TreeTableView` é uma combinação das funcionalidades de um `TreeView` e um `TableView`. O `TreeTableView` pode ser visto como um `TableView` que contém uma árvore de itens como sua coluna mais à esquerda. O resto das colunas são colunas normais da tabela;

Marca	Modelo
Ford	Edge
Ford	Ranger
▼ Hyundai	...
Hyundai	Accent
Hyundai	Creta
Hyundai	Elantra
Hyundai	Santa Fe
Hyundai	Tucson
► Kia	...

TreeTableViewDemo .java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Hyperlink e WebView

- O controlo `javafx.scene.control.Hyperlink` é uma etiqueta de texto que funciona tal como um botão, actuando como uma hiperligação para ser executada alguma acção quando o utilizador clicar nele;
- O controlo `WebView` (`javafx.scene.web.WebView`) é capaz de mostrar páginas da web (HTML, CSS, SVG, JavaScript) dentro de um aplicativo JavaFX.



MiniBrowserDemo.java



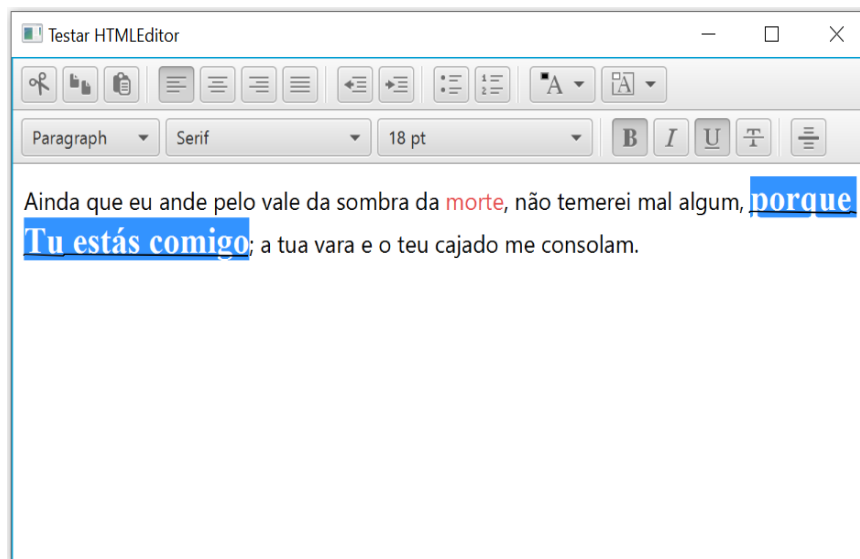
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

HTMLEditor

- Este componente é um editor avançado de HTML que permite ao utilizador editar código HTML mais facilmente do que escrever a marcação HTML completa em texto;



HTMLEditorDemo .java



Universidade Católica de Angola
Faculdade de Engenharia Informática
Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Aula prática



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Altere o exemplo do *DatePicker* adicionando os novos controlos e faça com que seja possível determinar e indicar numa caixa de diálogo, o Índice de Massa Corporal.

Calculadora de IMC

Peso (kg) Altura (cm)

Data de nascimento

Sexo ☒ M ☐ F



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Crie um programa com a seguinte GUI, em que solicitando o mês e o ano ao utilizador, é mostrado o calendário correspondente numa grelha

The screenshot shows a window titled "Calendario" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Below the title bar, there are two dropdown menus: the first is set to "Agosto" and the second is set to "2021". Below these menus is a grid representing the calendar for August 2021. The grid has 7 rows and 5 columns. The first row contains the numbers 1 through 5. The second row contains 6 through 10. The third row contains 11 through 15. The fourth row contains 16 through 20. The fifth row contains 21 through 25. The sixth row contains 26 through 30. The seventh row contains 31 in the first column, followed by four empty cells. At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Cancelar".

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

a) Altere o programa para que o calendário mostre o correspondente dia da semana